

Adatbázis kezelés II.

Triggerek és események

Rostagni Csaba

2025. március 11.

Ezen az órán... I

1 Események - EVENTS

Tartalom I

1 Események - EVENTS

Események - EVENTS

Az események olyan névvel ellátott kódrészletek, melyek automatikusan végrehajtódnak a megadott időpontban egyszer, vagy az ütemezés szerint rendszeresen.

- MySQL 5.0-tól használhatjuk
- **one-time event**: csak egyszer fut le
- **recurring event**: megadott intervallum szerint ismétlődik.

Figyelem!

Az eseményekhez be kell kapcsolni az esemény ütemezőt!

Eseménykezelő bekapcsolása:

MySQL

```
SET GLOBAL event_scheduler = on;
```

Események általános megadása

```
CREATE EVENT esemeny_neve
ON SCHEDULE
{
    AT idobelyeg
    |
    EVERY intervallum
        [ STARTS idobelyeg ]
        [ ENDS idobelyeg ]
}
DO
BEGIN
    ...
END
```

Események példa I. - Napi mentés

Állítsuk be, hogy minden nap hajnal 2 órakor készítsen mentést az emp tábláról

MySQL

```
DELIMITER //  
CREATE EVENT napimentes  
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY  
STARTS '2020-01-01- 02:00:00'  
DO  
BEGIN  
    CREATE TABLE dept_archive AS SELECT * FROM dept;  
END //
```

Esemény példa II. - Egyszeri futtatás

Egy perc múlva töröljük az összes olyan dolgozót, aki 1000 USD felett keres

MySQL

```
DELIMITER //  
CREATE EVENT leepites  
ON SCHEDULE AT NOW() + INTERVAL 1 MINUTE  
DO  
BEGIN  
    DELETE FROM emp WHERE sal > 1000;  
END //
```

Esemény példa III. - Egyszeri futtatás megőrzéssel

Egy perc múlva emeljük meg mindenkinek a fizetését 10%-kal.
Tartsuk meg, hátha még kellhet.

MySQL

```
DELIMITER //  
CREATE EVENT fizetesemeles  
ON SCHEDULE AT NOW() + INTERVAL 1 MINUTE  
ON COMPLETION PRESERVE ENABLE  
DO  
BEGIN  
    UPDATE emp SET sal = sal * 1.1;  
END //
```


Esemény példa III. - Egyszeri futtatás megőrzéssel

Holnaptól kezdve a következő egy évben percenként emelkedjenek a fizetések

MySQL

```
DELIMITER //  
CREATE EVENT fizetesemeles_orankent  
ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR  
STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 DAY  
ENDS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 YEAR  
  
DO  
BEGIN  
    UPDATE emp SET sal = sal + 1;  
END //
```

Események listázása

A összes esemény listázása az aktuálisan kiválasztott adatbázisban:

```
SHOW EVENTS;
```

MySQL

A összes esemény listázása a megnevezett adatbázisban:

```
SHOW EVENTS IN empdept;
```

MySQL

Keresés a név kezdete szerint:

```
SHOW EVENTS IN empdept LIKE 'emp%';
```

MySQL

Események törlése

Esemény törlése:

```
DROP EVENT napimentes;
```

MySQL

Esemény törlése ha létezik:

```
DROP EVENT IF EXISTS napimentes;
```

MySQL

Események módosítása

Esemény tiltása:

```
ALTER EVENT napimentes DISABLE;
```

MySQL

Esemény engedélyezése:

```
ALTER EVENT napimentes ENABLE;
```

MySQL